

A mecânica da mão HACKberry — relatório de engenharia

O que a mão é como **máquina**: quantos graus de liberdade tem e por quê, como o torque do servo vira força na ponta do dedo, o que a palavra **tensão** significa (são três coisas diferentes neste projeto), e o equilíbrio servo-contramola que governa todo o comportamento — inclusive as decisões de firmware.

Companheiro dos documentos de firmware e de visão computacional. Cada afirmação está classificada na fonte: *medido* neste projeto, *do manual* HACKberry (exiii / Mission ARM Japan), *típico de literatura*, ou *dependente do kit*. Nenhum número de torque foi inventado: o modelo dos servos montados neste kit não foi registrado, e o documento diz isso onde importa.

Mão HACKberry · 3 servos · impressa em 3D ~450–500 g · 225 × 150 × 60 mm (manual)
curso lógico 15–165° (firmware)

Parte 1

A máquina: o que a mão é, em números

Parte 2

Graus de liberdade: o orçamento que define o projeto

Parte 3

A transmissão: do ângulo do eixo à força na ponta

Parte 4

“Tensão”: uma palavra, três grandezas

Parte 5

O equilíbrio de torques: mola contra servo

Parte 6

Preensão, desgaste e cartão de referência

PARTE 1

A máquina: o que a mão é, em números

Primeiro, o nome certo. O que este projeto chamou informalmente de “braço 3DOF” **não é um braço posicionador** — não há ombro, cotovelo nem punho motorizado. É uma **mão protética com três graus de liberdade nos dedos**. Essa distinção, descoberta lendo o manual, definiu tudo o que é mecanicamente possível: gestos e preensão, não trajetórias no espaço.

CARACTERÍSTICA	VALOR	FONTE
dimensões (C × L × A)	225 × 150 × 60 mm (polegar em posição paralela)	manual, §Especificação
massa	450–500 g (varia com o material)	manual
atuadores	1 servo grande (flexão do indicador) + 2 servos pequenos (abdução do polegar; flexão de médio+anelar+mínimo)	manual + montagem deste projeto
transmissão	engrenagens e alavancas , não fios-tendão	manual, §Facilidade de montagem

CARACTERÍSTICA	VALOR	FONTE
retorno dos dedos	mola de torção por dedo (retorno passivo ao repouso)	manual + observado neste projeto
punho	ajuste manual — gira e inclina por um botão na articulação; mão destacável e reposicionável em passos de 90°. A combinação simula os 3 GDL do punho humano	manual, §Mecanismo do Pulso
estrutura	impressão 3D — PLA ou nylon; parafusos M2, eixos e molas	manual + BOM deste projeto
energia (original)	bateria Li-ion 7,2 V / 2200 mAh + conversor DC-DC para ~5 V	manual
energia (neste projeto)	fonte externa 5–6 V ≥ 2 A dedicada aos servos, GND comum	medido/decidido aqui

A decisão de engenharia herdada: engrenagens em vez de tendões

Muitas mãos protéticas de baixo custo usam **firos-tendão**: um cabo passa por dentro do dedo e o motor o traciona, como o tendão humano. O HACKberry escolheu de propósito o outro caminho; o manual registra os termos da troca, que a tabela expande:

CRITÉRIO	FIOS-TENDÃO	ENGRENAGENS + ALAVANCAS (HACKBERRY)
suavidade do movimento	maior — o cabo acomoda desalinhamentos	menor — transmissão rígida
manutenção	o cabo afrouxa com o uso e exige reaperto constante	folga cresce devagar; sem reaperto rotineiro
rigidez / velocidade	elástica, com histerese	movimento mais rígido e mais rápido
reparo	reencordoar é delicado	peça quebrada é reimpressa e trocada

Fonte: o núcleo da comparação — suavidade, afrouxamento com manutenção constante, rigidez/velocidade, facilidade de reparo — é do manual, §Facilidade de montagem. As justificativas detalhadas (histerese, desalinhamento, folga, reimpressão) são elaboração deste documento.

POR QUE ISSO IMPORTA PARA UMA PRÓTESE OPEN-SOURCE

O critério dominante não é desempenho — é **quem vai manter**. Uma prótese montada por terceiros, longe de quem projetou, precisa que a falha seja barata: engrenagem e alavanca impressas em 3D falham de forma visível e trocável. O manual chega a mostrar uma peça em forma de engrenagem (R-I-03) impressa **em material metálico** “para aumentar sua resistência” (nota da p. 94), anotando que a versão plástica funciona, porém é menos forte e durável. É plausível — embora o manual não o diga — que a peça promovida a metal seja justamente a de maior esforço.

Graus de liberdade: o orçamento que define o projeto

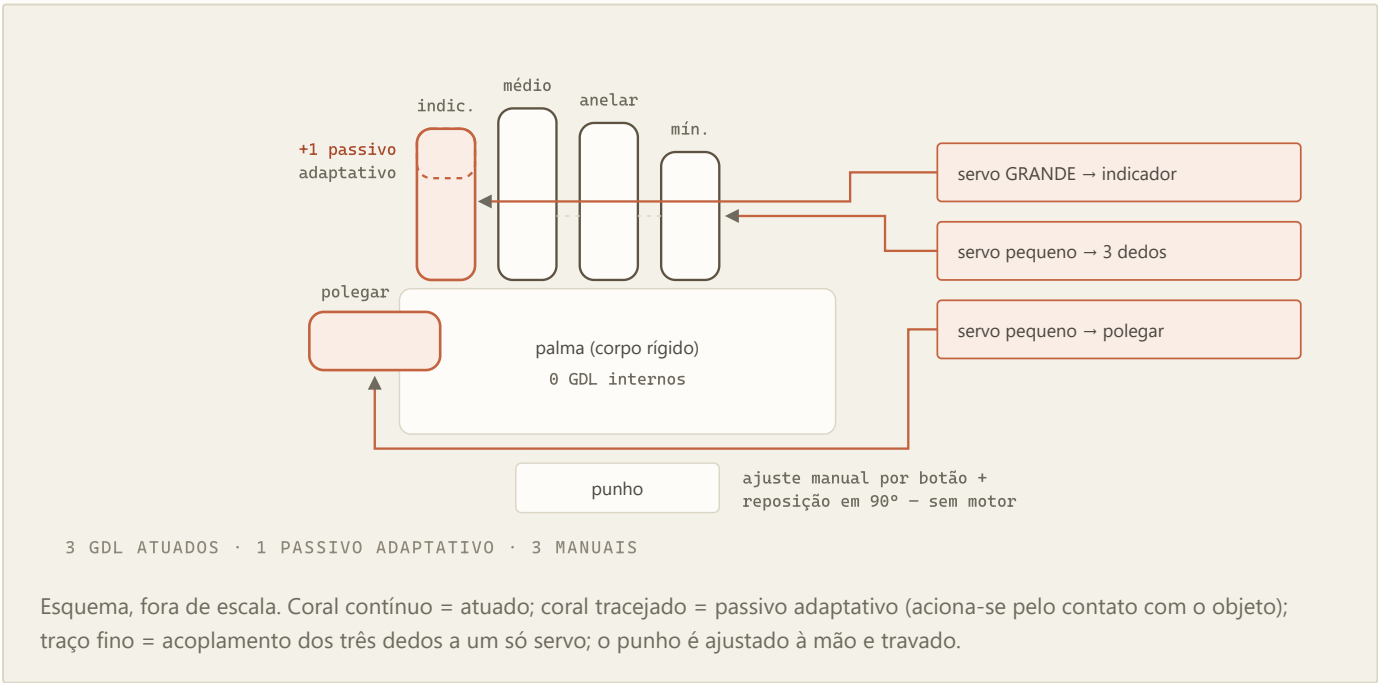
Grau de liberdade (GDL) é o número mínimo de coordenadas independentes necessárias para descrever a configuração de um sistema. Um ponto num plano tem

2; um corpo rígido solto no espaço tem 6 (três translações, três rotações); cada junta rotativa de uma cadeia *aberta* (serial) acrescenta 1. Em cadeias *fechadas* as juntas atuam como restrições e o número sai do critério de Grübler–Kutzbach — um quatro-barras tem 4 juntas rotativas e apenas 1 GDL. As duas contagens aparecem nesta mão: os dedos são cadeias abertas; o link adaptativo do indicador (adiante) é uma cadeia fechada.

A referência é a mão humana: **cerca de 21 GDL ativos** só nos dedos (contagem usual: 4 por dedo, 5 no polegar), sem contar o punho. Nenhuma prótese de baixo custo atua isso — e a engenharia da HACKberry é, essencialmente, a arte de escolher *quais* liberdades manter e *como pagar* por elas.

O orçamento da HACKberry

LIBERDADE	TIPO	QUEM PAGA	NOTA
flexão do indicador	atuado	servo grande (D3)	o dedo da pinça — maior torque
abdução/rotação do polegar	atuado	servo pequeno (D4)	mesmo curso lógico (15–165°); passo de slew menor (7°/tick) — mais suave, e por isso mais lento
flexão de médio + anelar + mínimo	atuado + acoplado	servo pequeno (D5)	três dedos, uma coordenada — acoplamento mecânico
fechamento da ponta do indicador	passivo adaptativo	mecanismo de link	não aparece no controle: o próprio contato com o objeto o aciona
punho: pronação/supinação, flexão/extensão, desvio radial/ulnar	manual	o usuário	gira/inclina por botão na articulação; reposição em passos de 90° — juntos simulam os 3 GDL
retorno de cada dedo	passivo elástico	mola de torção	não é um GDL extra — é o meio-atuador de volta (Parte 5)



Subatuação: menos motores que liberdades, de propósito

Um sistema é **subatuado** quando tem menos atuadores que graus de liberdade. A HACKberry é subatuada duas vezes:

1. **Pelo acoplamento:** médio, anelar e mínimo compartilham um servo. Três dedos que na mão humana seriam ~12 GDL viram **1**. O custo: eles não se movem independentes. O ganho: dois motores, dois drivers e dois canais de controle a menos.
2. **Pelo mecanismo adaptativo do indicador:** o manual descreve um “mecanismo de link” em que, *quando um objeto toca o meio do dedo*, a rotação da articulação da base é transferida para a articulação da ponta. Resultado: o mesmo motor faz **pinça** (objeto pequeno, a ponta fecha primeiro) e **agarre** (objeto grande, o dedo envolve o contorno) — e quem decide entre os dois não é o software: **é o objeto**.

O PRINCÍPIO, QUE VALE PARA QUALQUER ROBÔ BARATO

GDL não é virtude, é **orçamento**: cada liberdade atuada custa um motor, um driver, corrente de pico, massa na ponta e um canal de controle — e a corrente foi exatamente o que quase derrubou este projeto (três servos já excedem a USB). A boa engenharia de baixo custo move liberdades da coluna “atuado” para as colunas “acoplado”, “passivo” e “manual” sempre que a função sobrevive. E o software honra o orçamento: a visão computacional entrega exatamente 3 números (`thumb`, `index`, `other`), porque estimar mais do que se pode atuar é ruído pago em CPU.

PARTE 3

A transmissão: do ângulo do eixo à força na ponta

O servo por dentro: um servomecanismo completo por R\$ 20

Um servo de hobby não é “um motor”: é um **sistema de controle em malha fechada** numa caixa de 9 a 60 gramas — motor DC, trem de engrenagens de redução, potenciômetro acoplado ao eixo de saída e uma placa que compara a posição medida com a comandada e aplica tensão ao motor até zerar o erro. Por isso o comando é *posição* (um ângulo), não velocidade nem torque: o controle interno já está resolvido de fábrica.

BLOCO	PAPEL MECÂNICO
motor DC	torque pequeno em rotação alta — inutilizável direto no dedo
trem de redução	troca velocidade por torque: reduzindo a rotação por um fator N, o torque sobe ~N vezes (menos perdas por atrito)
potenciômetro	mede o ângulo real do eixo de saída — o sensor da malha
eletrônica	lê a largura do pulso PWM (1–2 ms) como ângulo-alvo e fecha a malha

Torque: a grandeza que compra movimento

$$\tau = F \cdot d$$

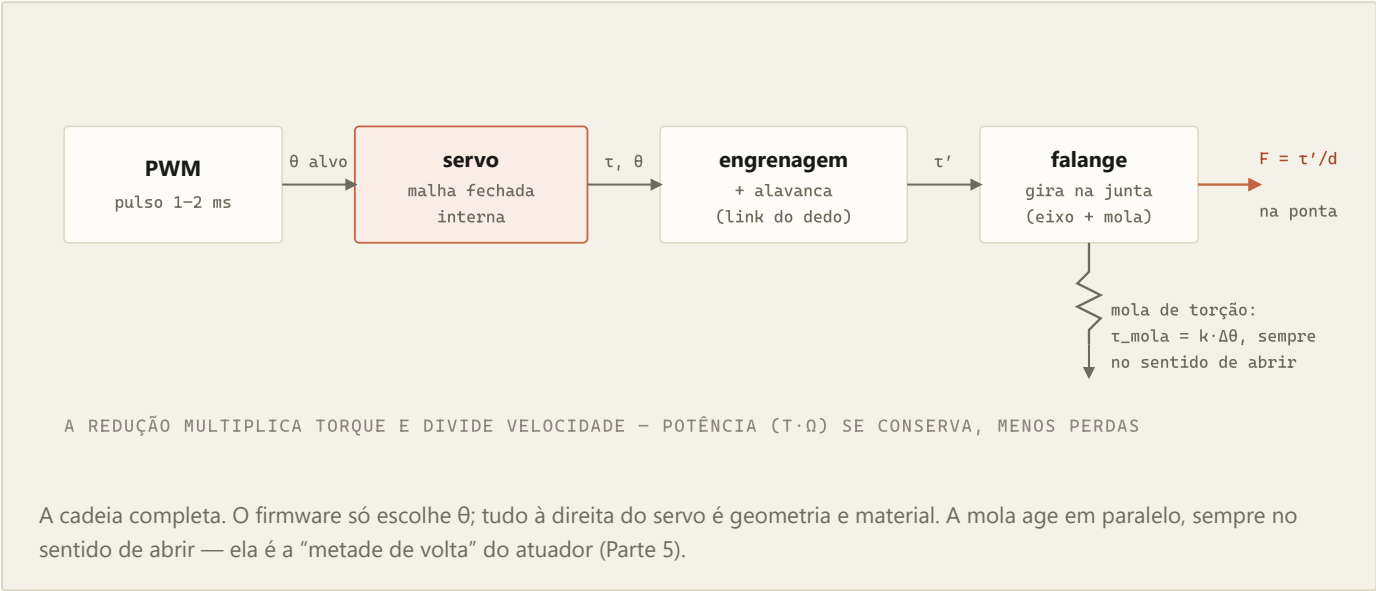
torque (N·m) = força (N) × braço de alavanca (m), perpendicular. Fabricantes de servo usam kgf·cm: 1 kgf·cm ≈ 0,098 N·m — “X kg a 1 cm do eixo”.

A mesma equação, lida ao contrário, dá a força disponível na ponta do dedo: **F = τ /**

d. Um dedo é uma alavanca longa — quanto mais longe do eixo da junta a força é exigida, menor ela é. É por isso que o **indicador tem o servo grande**: ele é o dedo

da pinça, a força útil é exigida na ponta (braço máximo), e é contra ele que o polegar aperta.

Dependente do kit: a tabela de especificação do manual não traz o modelo dos servos, mas a BOM oficial (HACKberry_BOM_v2, exibida na p. 20 do manual) lista **2× EMAX ES08MD** (pequenos) e **1× HD3001HB** (grande). Kits variam, e o modelo dos servos montados *neste* projeto não foi registrado — leia o rótulo do seu. Este documento não usa nenhum valor de torque nos cálculos por essa razão.



Folga (backlash): a zona morta mecânica

Engrenagens e articulações impressas em 3D têm **folga** — pequenos vãos entre dente e dente, eixo e furo. A consequência: os primeiros graus de rotação do servo são absorvidos pelos vãos antes de mover o dedo, e ao inverter o sentido a folga é atravessada de novo. Comandos minúsculos, portanto, não produzem movimento — só ruído. O software já convive bem com isso: a banda morta de 3° do espelhamento (posta lá por causa do tremor da visão) é da mesma ordem da folga mecânica, e os dois filtros se reforçam.

PARTE 4

“Tensão”: uma palavra, três grandezas

Em português de engenharia, *tensão* nomeia três grandezas que não têm nada a ver umas com as outras — e este projeto usa as três. O próprio manual da HACKberry tem uma seção “Ajuste da tensão e configuração da posição inicial do servo motor” cuja metade elétrica é sobre a *primeira* da lista: girar o trimpot do conversor DC-DC até a saída cair da tensão da bateria (~7,2 V; o multímetro da foto do manual marca 7,39 V) para 5 V. Confundi-las custa tempo de depuração real:

“TENSÃO”	UNIDADE	O QUE É	ONDE APARECE AQUI
elétrica	volt (V)	diferença de potencial elétrico	5–6 V dos servos; o “ajuste da tensão” do manual; assunto do estudo eletromagnético

“TENSÃO”	UNIDADE	O QUE É	ONDE APARECE AQUI
de tração (esforço)	newton (N)	força que estica um elemento ao longo do eixo	hastes e links dos dedos quando o servo puxa
mecânica interna	pascal (Pa = N/m²)	força interna por unidade de área no material — o estado que decide se a peça quebra	toda peça impressa da mão sob carga

$\sigma = F \div A$

tensão mecânica = força ÷ área da seção. O material falha quando σ excede a resistência dele – não quando “a força é grande”: força pequena numa seção fina quebra.

Os cinco esforços, e onde cada um mora na mão

ESFORÇO	O QUE FAZ COM O MATERIAL	ONDE APARECE NA MÃO
tração	estica — as seções tentam se separar	haste/link do dedo quando o servo fecha contra resistência
compressão	comprime — tende a esmagar ou flambar	o mesmo link no sentido oposto; a falange prensada contra o objeto
flexão	curva — um lado é tracionado, o outro comprimido	a falange inteira: o dedo é uma viga em balanço carregada na ponta
cisalhamento	fatia — camadas deslizam transversalmente	eixos das juntas e parafusos M2, cortados entre duas peças que giram
torção	torce em torno do eixo	o eixo de saída do servo; o parafuso M2 durante o aperto. (Curiosamente, na <i>mola de torção</i> o componente recebe torque, mas o arame trabalha em flexão — assim como na mola helicoidal comum o arame trabalha em torção.)

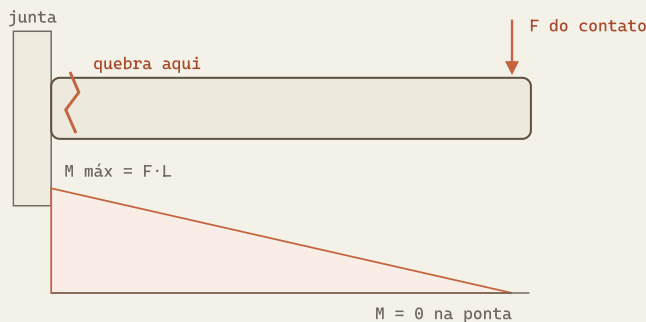
Por que o dedo quebra na raiz — e nas camadas

Trate a falange como uma **viga em balanço**: engastada na junta, carregada na ponta com força F. O momento fletor cresce linearmente da ponta (zero) até a raiz (M = F·L). A tensão na superfície da viga segue o momento:

$\sigma = M \cdot c \div I$

c = distância do centro à superfície; I = momento de inércia da seção. Máxima onde M é máximo – a raiz – e nas fibras mais externas da peça.

A FALANGE COMO VIGA EM BALANÇO



momento fletor ao longo do dedo

PLA TÍPICO: $E \approx 3-3,6 \text{ GPA}$ · RESISTÊNCIA À TRAÇÃO $\approx 45-60 \text{ MPA}$ NO PLANO · ENTRE CAMADAS, FRAÇÃO DISSO

ORIENTAÇÃO DAS CAMADAS DE IMPRESSÃO



camadas ao longo

a tração corre DENTRO das camadas – resiste



camadas atravessadas

a tração separa camada de camada – delamina na raiz

regra: oriente a peça na impressora para que a maior tração fique DENTRO das camadas, nunca entre elas

Dois fatos somados: o momento é máximo na raiz (geometria) e a peça impressa é mais fraca entre camadas (material anisotrópico). Quando os dois coincidem — camadas atravessadas na raiz do dedo — a falha é questão de tempo. Números de PLA são faixas típicas de literatura; variam com temperatura de extrusão e parâmetros de fatiamento.

PARTE 5

O equilíbrio de torques: mola contra servo

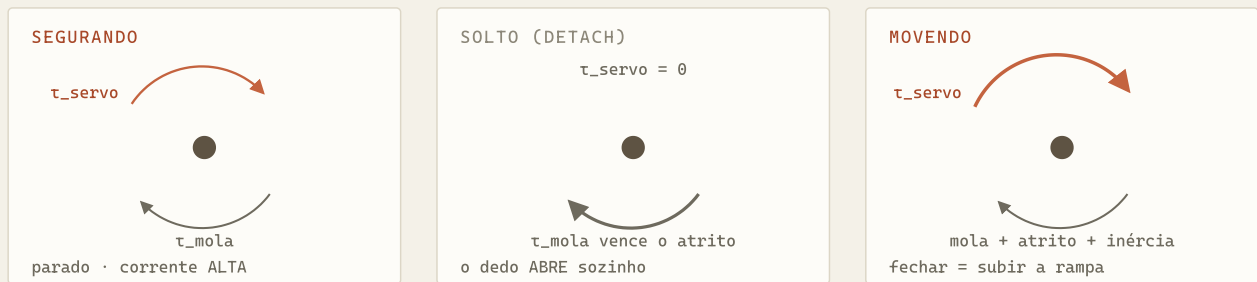
Cada dedo vive uma disputa permanente entre dois torques em sentidos opostos: o servo (fechar, ou segurar fechado) e a **mola de torção** (sempre abrir, de volta ao repouso). A mola é linear em boa aproximação:

$$\tau_{\text{mola}} = k \cdot \Delta\theta \text{ (+ pré-carga)}$$

k = constante da mola; $\Delta\theta$ = quanto o dedo está flexionado além do repouso. Quanto mais fechado o dedo, maior o torque tentando abri-lo – a pior carga do servo é segurar o punho fechado.

O comportamento da mão em qualquer instante é decidido por qual lado vence. São três estados, e **dois deles foram observados diretamente neste projeto** — cada observação é uma medição de desigualdade, sem precisar de dinamômetro:

ESTADO	CONDIÇÃO DE TORQUE	O QUE SE OBSERVA
segurando (PWM ativo, parado)	$\tau_{\text{servo}}(\text{hold}) + \tau_{\text{atrito}} \geq \tau_{\text{mola}}$ — o atrito do trem <i>ajuda</i> a segurar (é o mesmo que, no estado solto, a mola precisa vencer)	o dedo fica onde está. O motor trabalha em quase-bloqueio → corrente alta sem movimento — a razão mecânica de a fonte USB não bastar
solto (detach, sem PWM)	$\tau_{\text{mola}} > \tau_{\text{retroacionamento do trem}}$	<i>observado</i> : o dedo volta sozinho. Trem de engrenagens de servo não é autotravante ; a mola vence o atrito de trás para frente
movendo	$\tau_{\text{servo}} > \tau_{\text{mola}} + \text{atrito} + \text{inércia}$	fechar é “subir a rampa” da mola; abrir é descê-la — abrir é sempre a direção fácil



Os três estados do dedo. O do meio é o que foi observado quando o firmware ainda fazia **detach** em repouso: segundos depois de cada gesto, o dedo voltava — a mola vencendo o retroacionamento do trem de engrenagens.

Como esse equilíbrio virou firmware

01 `DETACH_WHEN_IDLE = false`

MECÂNICA	sem PWM não há torque de retenção, e o trem não é autotravante: a mola devolve o dedo. Segurar posição exige PWM contínuo — e a corrente correspondente.
CONSEQUÊNCIA	é o elo direto entre a mecânica e a eletrônica: manter posição contra a mola é o que dimensiona a fonte externa (≥ 2 A), não o movimento em si.

02 Slew-rate: proteger a mecânica limitando a velocidade comandada

MECÂNICA	dentes de engrenagem de plástico falham por choque , não por carga estática: um degrau de 150° de uma vez faz o servo arrancar e chegar batendo. Limitar o passo a $10^\circ/\text{tick}$ (7° no polegar) a 50 Hz limita a velocidade comandada a $500^\circ/\text{s}$ ($350^\circ/\text{s}$) — e com ela a energia cinética que chega aos dentes — além de fazer o último passo ser pequeno na chegada. (A aceleração <i>interna</i> do servo em cada passo continua sendo a máxima dele.)
NÚMEROS	curso completo de 150° : $15 \text{ ticks} \times 20 \text{ ms} = \mathbf{0,3 \text{ s}}$ no indicador e nos três dedos; $22 \text{ ticks} = \mathbf{0,44 \text{ s}}$ no polegar. São pisos impostos pelo comando — o tempo real depende da velocidade do próprio servo (leia no rótulo, como o torque). Ainda assim, é o termo dominante da latência do sistema — maior que toda a cadeia de visão somada.

03 Clamp 15–165°: nunca tocar o batente

MECÂNICA	toda junta tem fim de curso físico. Comandar contra o batente põe o servo em bloqueio total : corrente máxima, aquecimento, e o torque inteiro descarregado nos dentes e na peça impressa. O clamp em software mantém margem dos dois lados do curso — o batente vira impossível de alcançar por comando.
----------	--

04 Abrir como estado seguro — com ajuda da física

MECÂNICA	o fail-safe comanda a abertura ativamente, mas a mola já dá à mão um viés passivo para aberto : mesmo sem energia nenhuma, os dedos tendem a soltar. Segurança que não depende de software é a melhor espécie — aqui ela está laminada em três camadas: mola (física), fail-safe (firmware), heartbeat (host).
----------	---

Preensão, desgaste e cartão de referência

Segurar um objeto é atrito, não garra

Um copo não é sustentado pela força do aperto em si, mas pelo **atrito** que essa força cria: a mão aperta com força normal N , e o atrito disponível contra o escorregamento é

$$F_{\text{atrito}} \leq \mu \cdot N$$

μ = coeficiente de atrito entre dedo e objeto. Para o copo não cair: $\mu \cdot N \geq \text{peso}$. Apertar mais compra margem – e esmaga; soltar N a zero é largar.

Duas consequências de projeto: **largar é o estado seguro** (zerar N remove instantaneamente a capacidade de reter — é o que o fail-safe explora), e o gesto **SHAKE** fecha só até ~70 % do curso porque **não há sensor de força** na mão deste projeto: a única limitação de aperto disponível é limitar o curso. A mão não sente o que segura — ela apenas para de fechar mais cedo.

Desgaste: o que envelhece primeiro

ITEM	MECANISMO DE DESGASTE	SINAL E AÇÃO
dentes de engrenagem (impressos)	fadiga de flexão no pé do dente; choque em partidas bruscas	estalos, saltos de posição → reimprimir a peça (o manual mostra uma dessas peças impressa em metal — p. 94)
furos das juntas	desgaste abrasivo eixo-furo → folga crescente	dedo “balança” sem comando → reimprimir a falange
molas de torção	relaxação e fadiga após muitos ciclos	dedo não volta mais ao repouso → trocar a mola
parafusos M2	afrouxam com vibração dos ciclos	inspeção periódica; reaperto suave (plástico não tolera torque de aperto alto)
servos	desgaste do potenciômetro e do trem interno	zumbido contínuo em repouso e “caça” de posição → trocar o servo

A LIGAÇÃO COM O SOFTWARE, MAIS UMA VEZ

Quase toda linha “mecânica” do firmware é uma linha *anti-desgaste*: o *slew-rate* elimina os choques que quebram dente; o *clamp* elimina os bloqueios de batente; a *banda morta* elimina o zumbido que gasta potenciômetro e engrenagem. A vida útil da mão é, em parte, uma propriedade do código.

Cartão de referência mecânico

ITEM	VALOR / FONTE
GDL atuados / passivos / manuais	3 / 1 adaptativo + molas de retorno / 3 no punho (ajuste manual + reposição 90°)
curso lógico por dedo	15–165° (150° úteis) — clamp no firmware e em <code>safety/limits.py</code>

ITEM	VALOR / FONTE
velocidade máxima comandada	500°/s (indicador, 3 dedos) · 350°/s (polegar) — derivado de STEP × 50 Hz; o servo real pode ser mais lento
curso completo (piso comandado)	0,30 s (STEP 10°) · 0,44 s (polegar, STEP 7°, 22 ticks)
massa / dimensões	450–500 g · 225 × 150 × 60 mm (manual)
transmissão	engrenagens + alavancas; link adaptativo no indicador (manual)
retorno	mola de torção por dedo — $\tau = k \cdot \Delta\theta$, sentido de abrir
fixação	parafusos M2, eixos/pinos, molas — kit HACKberry
material	PLA ou nylon impresso; PLA típico: $E \approx 3\text{--}3,6\text{ GPa}$, $\sigma \approx 45\text{--}60\text{ MPa}$ no plano (literatura)
servos (BOM oficial do manual)	2× EMAX ES08MD (pequenos) + 1× HD3001HB (grande); torque: leia no rótulo do seu kit — nenhum cálculo aqui depende dele

Checklist de inspeção mecânica (antes de cada demonstração)

- 1. Mão aberta, sem energia: todos os dedos voltaram ao repouso? (molas OK)
- 2. Mexa cada dedo com a mão: folga além do usual? (juntas/engrenagens)
- 3. **P:FIST** e **P:OPEN** pelo REPL: movimento contínuo, sem estalos nem saltos?
- 4. Segurando **FIST** por 30 s: algum servo esquentando além de morno ou “caçando” posição?
- 5. Parafusos M2 das juntas: firmes, sem esmagamento do plástico.

Hardware HACKberry sob **CC BY-NC-SA 4.0** (uso não comercial), de exiii Inc. / Mission ARM Japan; fatos citados “do manual” vêm do *HACKberry HANDBOOK* (tradução PT-BR em **documentos/**). Documentos companheiros: *Firmware de baixo nível* (o controle desta mecânica) e *Visão computacional* (a percepção que a comanda). Código, montagem e guia de replicação no repositório do Projeto Thoth.